电子组试剂管理系统操作手册

1. 系统简介

实验室试剂管理系统是一个用于管理实验室试剂库存的网页系统，支持电脑和手机访问。普通用户可以完成试剂查询、入库、领用、查看耗尽提醒和导出试剂清单；管理员还可以管理用户、试剂柜、操作记录等内容。

---

2. 适用对象

普通用户

可使用以下功能：

- 注册账号
- 登录/退出系统
- 浏览试剂柜中的试剂
- 搜索试剂
- 新增试剂
- 对试剂执行入库和领用
- 查看耗尽提醒并补货
- 导出试剂柜清单为 CSV 文件

管理员

除普通用户功能外，还可以：

- 查看系统统计信息
- 管理用户
- 管理试剂柜
- 查看操作记录
- 删除试剂
- 删除耗尽提醒

---

3. 登录与注册

3.1 注册账号

1. 打开系统首页。
2. 进入注册页面。
3. 按要求填写以下信息：

- 用户名
- 姓名
- 密码

4. 提交后即可完成注册。

> 说明：系统会自动区分普通用户和管理员账号。普通用户注册后默认不是管理员。

3.2 登录系统

1. 打开登录页面。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击登录按钮进入系统。

3.3 退出登录

登录后，点击页面右上角的“退出”按钮即可退出当前账号。

---

4. 首页功能说明

登录后默认进入首页。首页是日常使用最频繁的页面，主要包括以下区域：

4.1 顶部导航栏

顶部通常包含以下内容：

- 系统名称或 Logo
- 搜索框
- 主页入口
- 管理员菜单（仅管理员可见）
- 当前用户信息
- 退出按钮

4.2 试剂柜切换区

首页会显示所有试剂柜名称。点击不同试剂柜，可以切换查看对应柜中的试剂列表。

4.3 试剂列表区

当前试剂柜中的试剂会以表格形式显示，常见信息包括：

- 试剂名称
- CAS 号
- 货号
- 规格

- 数量

每条试剂记录旁边一般会带有操作按钮，例如：

- 入库
- 领用
- 删除（仅管理员可见）

> 提示：当试剂数量较低时，系统会用黄色高亮提醒。

4.4 页头按钮区

在首页右上方通常可以看到：

- **导出 CSV**：导出当前试剂柜的试剂清单
- **新增试剂**：向当前试剂柜添加新试剂

4.5 耗尽提醒区

如果某种试剂已经领用完，系统会自动在页面上方显示提醒卡片，方便用户后续补货。

---

5. 搜索试剂

当试剂较多时，可以使用页面顶部搜索框快速查找。

支持的搜索方式

可以按以下条件搜索：

- 试剂名称
- CAS 号
- 货号

搜索结果页可执行的操作

在搜索结果页中，你仍然可以直接对试剂进行：

- 入库
- 领用
- 删除（管理员）

并且搜索结果中会额外显示该试剂所属的试剂柜，方便定位。

---

6. 新增试剂

当实验室采购了新的试剂，或某个试剂柜中还没有该试剂时，可以使用“新增试剂”功能。

操作步骤

1. 先切换到目标试剂柜。
2. 点击“新增试剂”按钮。
3. 在弹出的窗口中填写试剂信息，通常包括：
   - 试剂名称
   - CAS 号
   - 货号
   - 规格
   - 数量
4. 提交保存。

系统处理规则

- 如果当前试剂柜中已经存在“名称、规格、CAS 号”一致的试剂，系统不会重复创建新条目，而是自动把本次新增数量累加到原有试剂上。
- 如果不存在相同试剂，系统会新建一条试剂记录。

> 建议填写完整的名称、CAS 号、货号和规格，便于后续搜索和区分相似试剂。

---

7. 试剂入库

入库用于补充现有库存。

操作步骤

1. 在首页或搜索结果页找到目标试剂。
2. 点击“入库”按钮。
3. 在弹出的窗口中输入本次入库数量。
4. 提交后，系统会自动更新库存数量。

入库后的结果

- 试剂数量会增加
- 系统会记录本次操作
- 页面会显示成功提示

---

8. 试剂领用

领用用于减少库存数量，例如实验使用、转移或消耗。

操作步骤

1. 在首页或搜索结果页找到目标试剂。
2. 点击“领用”按钮。
3. 输入本次领用数量。
4. 提交后系统会自动扣减库存。

注意事项

- 领用数量不能大于当前库存数量。
- 如果领用后数量仍大于 0，系统会正常更新库存。
- 如果领用后数量变为 0，系统会自动执行以下处理：
  1. 记录本次领用操作
  2. 生成一条耗尽提醒
  3. 将该试剂从当前库存列表中移除

这意味着：**试剂耗尽后不会继续显示在库存表格中，而是转移到“耗尽提醒”区域。**

---

9. 耗尽提醒与补货

当试剂被领用至 0 时，系统会自动创建耗尽提醒。

9.1 查看耗尽提醒

在首页上方的提醒区域中，可以看到已耗尽试剂的信息，例如：

- 试剂名称
- CAS 号
- 规格
- 耗尽时间

9.2 从提醒中补货

如果该试剂已经补货，可直接在提醒卡片中点击“补货”。

操作后系统会：

- 重新创建该试剂库存记录，或恢复到已有同类试剂中
- 删除对应的耗尽提醒
- 使试剂重新出现在库存列表中

9.3 删除提醒

如果某条提醒已经不再需要，管理员可以手动删除。

---

10. 导出试剂清单

系统支持按试剂柜导出当前试剂列表。

操作步骤

1. 在首页切换到需要导出的试剂柜。
2. 点击“导出 CSV”按钮。
3. 浏览器会自动下载该试剂柜的试剂清单文件。

导出内容

通常会包含当前试剂柜内试剂的基本信息，例如：

- 名称
- CAS 号
- 货号
- 规格
- 数量

使用建议

导出的 CSV 文件可用于：

- 盘点
- 打印存档
- Excel 二次整理
- 采购参考

---

11. 管理员功能说明

只有管理员账号可以看到以下功能。

11.1 管理后台

管理员进入后台后，可查看：

- 系统统计信息
- 最近操作记录
- 常用管理入口

11.2 用户管理

管理员可在用户列表中：

- 查看已有用户
- 删除用户

> 当前正在登录的管理员账号通常不能直接删除自己。

11.3 试剂柜管理

管理员可对试剂柜执行以下操作：

- 新增试剂柜
- 修改试剂柜名称、位置、备注
- 删除试剂柜
- 查看某个试剂柜内容

> 删除试剂柜时，该柜中的试剂和相关耗尽提醒也会被一并删除，因此操作前请确认。

11.4 操作记录管理

管理员可以查看系统中的入库和领用记录，并支持：

- 查看全部记录
- 按“入库”筛选
- 按“领用”筛选
- 分页查看历史记录

11.5 删除试剂

管理员可从主页或搜索结果页中删除试剂条目。

> 删除前请确认该试剂确实不再需要保留。

---

12. 日常使用建议

建议 1：优先使用搜索

当试剂种类较多时，优先通过名称、CAS 号或货号搜索，能更快找到目标试剂。

建议 2：新增前先搜索

新增试剂前建议先搜索一次，避免因为信息填写略有不同而产生重复记录。

建议 3：规范填写信息

尽量统一填写格式，例如：

- 试剂名称写全称
- CAS 号按标准格式填写

- 货号按包装标签填写
- 规格写清单位

这样更方便后续查找和统计。

建议 4：关注低库存与耗尽提醒

对数量较低或已耗尽的试剂应及时补货，避免影响实验安排。

建议 5：定期导出备份

建议管理员或负责人定期导出试剂柜清单，作为库存盘点和数据备份。

---

13. 常见问题

Q1：为什么领用后试剂不见了？

如果某次领用后该试剂数量正好变为 0，系统会自动把它从库存表中移除，并生成一条耗尽提醒。这是系统的正常设计。

Q2：为什么新增试剂后没有出现新行？

如果你新增的试剂与当前试剂柜中已有试剂信息一致，系统会自动把数量累加到原记录中，而不是新建一行。

Q3：搜索不到试剂怎么办？

请检查以下内容：

- 名称是否输入正确
- CAS 号是否完整
- 货号是否正确
- 是否在正确账号下登录
- 该试剂是否已经耗尽并进入提醒区

Q4：导出的 CSV 打不开怎么办？

通常可直接用 Excel 打开。如果本地软件未自动识别编码，建议用 Excel 的“导入”方式打开，或使用支持 UTF-8 的表格工具。

Q5：普通用户能删除试剂或提醒吗？

通常不能。删除试剂和删除提醒属于管理员权限。

---

14. 推荐使用流程

普通用户日常流程

1. 登录系统
2. 进入对应试剂柜
3. 搜索或浏览目标试剂
4. 根据需要执行：
    - 新增试剂
    - 入库
    - 领用
5. 查看耗尽提醒
6. 必要时导出试剂清单

管理员日常流程

1. 登录系统
2. 查看后台统计和最近操作
3. 检查耗尽提醒和低库存情况
4. 维护试剂柜信息
5. 管理用户
6. 定期查看操作记录和导出清单

---

15. 注意事项

- 请勿随意删除试剂或试剂柜，避免误删数据。
- 领用和入库时请核对数量，确保库存准确。
- 同一种试剂尽量保持命名一致，避免重复记录。
- 管理员账号应妥善保管，避免非授权人员使用。

---

16. 结语

本系统适合用于实验室日常试剂库存管理。通过规范使用“搜索、入库、领用、耗尽提醒、导出”等功能，可以提升试剂管理效率，减少库存混乱和缺货风险。